Les protides

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Les protides

6.3.1 Définition, rôles et classification des protides

LE PLAN DU COURS

- Des acides aminés aux protéines : une question de taille
- Plus de 20 acides aminés ? Les cas particuliers
- Retenir les rôles des protéines
- Les grands rôles des protéines

DÉFINITIONS

- **Protides** : Ensemble des acides aminés, des peptides et des protéines ; ils contiennent C, H, O, N (≈ 16 % de la masse des protéines) et souvent S.
- **Acide aminé (AA)** : Petite molécule portant au moins une fonction amine et une fonction acide carboxylique.
- **Peptide** : Enchaînement d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques : oligopeptide (2 à 10 AA), polypeptide (jusqu'à ≈ 50 AA).
- **Protéine** : Un ou plusieurs polypeptides de plus de ≈ 50 AA (masse > 5 000 Da), repliés dans l'espace dans une forme précise qui conditionne leur fonction.
- **Sélénocystéine** : « 21e » acide aminé : cystéine dont le soufre est remplacé par du sélénium (glutathion peroxydase) ; incorporée pendant la traduction.
- **AA modifiés après traduction** : Hydroxyproline et hydroxylysine du collagène (vitamine C), γ-carboxyglutamate des facteurs de coagulation (vitamine K), phosphosérine.
- **AA libres non protéiques** : Ornithine et citrulline (cycle de l'urée), taurine, GABA : jamais incorporés dans les protéines.
- **Absence de réserve protéique** : Il n'existe pas de protéine de réserve chez l'adulte : toute perte de protéines est une perte de tissu fonctionnel (muscle, protéines plasmatiques, immunité).

FORMULES

- **Masse d'une protéine** : M ≈ n × 110 Da ; (n = nombre d'acides aminés)
- **Énergie des protéines** : 1 g de protéines = 4 kcal = 17 kJ

VALEURS REPÈRES

- **Protéines corporelles** : ≈ 15-18 % de la masse corporelle, dont ≈ 40 % dans le muscle
- **Besoin moyen (BNM) / RNP adulte** : 0,66 / 0,83 g/kg/j de protéines de bonne qualité (ANSES 2007, repris en 2016 ; EFSA 2012)
- **Part dans l'apport énergétique** : 10 à 20 % de l'AET (ANSES 2016)
- **Limite supérieure de sécurité** : ≈ 2,2 g/kg/j (ou 25 % de l'AET) chez l'adulte en bonne santé (ANSES 2007)
- **Personne âgée** : 1,0 à 1,2 g/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j en cas de dénutrition (HAS 2021, ≥ 70 ans)
- **Consommation française (INCA 3)** : 1,2 à 1,3 g/kg/j, dont ≈ 2/3 d'origine animale

- **Repères PNNS 4 (2019)** : Légumineuses ≥ 2 fois/semaine ; viandes hors volaille ≤ 500 g/semaine ; charcuterie ≤ 150 g/semaine ; poisson 2 fois/semaine ; produits laitiers 2 par jour

6.3.2 Les acides aminés : structure, classification, ionisation

LE PLAN DU COURS

- Formule générale
- Le carbone α et la série L
- Classer les acides aminés selon leur chaîne latérale
- Deux classements à savoir utiliser
- Ce que chaque chaîne latérale peut faire dans une protéine
- Ionisation et solubilité
- Pouvoir rotatoire : ne pas confondre D/L et (+)/(–)

DÉFINITIONS

- **Acide α-aminé** : Molécule portant sur le même carbone α un carboxyle (–COOH), une amine (–NH_2), un H et une chaîne latérale R : H_2N–CH(R)–COOH.
- **Carbone α** : Carbone portant le carboxyle, l'amine, l'hydrogène et la chaîne latérale ; asymétrique (chiral) sauf dans la glycine (R = H).
- **Énantiomères D et L** : Deux formes images l'une de l'autre dans un miroir. En projection de Fischer (COOH en haut, R en bas), NH_2 à gauche = série L, seule présente dans les protéines humaines.
- **Dextrogyre / lévogyre** : Déviation du plan de la lumière polarisée vers la droite (+) ou la gauche (–) ; sans rapport avec la lettre D ou L.
- **Ion dipolaire (zwitterion)** : Forme portant à la fois NH_3^+ et COO^-, de charge nette nulle ; forme majoritaire d'un AA neutre à pH 7,4 ; très soluble dans l'eau.
- **Point isoélectrique (pHi)** : pH auquel la charge nette de la molécule est nulle : solubilité minimale, pas de migration en électrophorèse.
- **AA apolaires** : Chaîne uniquement carbonée ou aromatique (Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Trp, Met) : au cœur des protéines solubles.
- **AA polaires non ionisables** : Ser, Thr (alcools), Asn, Gln (amides), Cys, Tyr : liaisons hydrogène, plutôt en surface.
- **AA acides / basiques** : Asp, Glu : chargés – à pH 7 ; Lys, Arg (His en partie) : chargés + à pH 7.
- **Cinq AA exigibles (guide 2025)** : Alanine (R = $–CH_3$), aspartate (–CH_2–COO^-), glutamate (–CH_2–CH_2–COO^-), glutamine (–CH_2–CH_2–CO–NH_2), cystéine (–CH_2–SH).
- **Glutamate / aspartate** : Formes ionisées (COO^-) de l'acide glutamique / aspartique, majoritaires au pH du sang.
- **Proline** : Iminoacide : amine secondaire engagée dans un cycle, qui coude la chaîne polypeptidique.

FORMULES

- **Formule générale** : H_2N–CH(R)–COOH ; à pH 7,4 : H_3N^+–CH(R)–COO^-
- **Glutamate à pH 7,4** : ^-OOC–CH(NH_3^+)–CH_2–CH_2–COO^-
- **Masse molaire d'un AA** : M = Σ (nombre d'atomes × masse atomique)
- **Nombre de stéréo-isomères** : $N = 2^n$ (n = nombre de carbones asymétriques)

VALEURS REPÈRES

- **Énergie des liaisons (ordre de grandeur)** : Pont disulfure (covalent) ≈ 250 kJ/mol ; ionique ≈ 20 à 40 ; hydrogène ≈ 10 à 30 ; hydrophobe ≈ 5 à 10 ; van der Waals ≈ 1 à 5

kJ/mol

- **pH de l'estomac** : 1,5 à 3 : la plupart des COO^- redeviennent COOH, protéines positives et dénaturées
- **Point de charge nulle des caséines** : pH 4,6 (yaourt) : précipitation
- **Électrophorèse des protéines sériques** : pH 8,6 : toutes les protéines négatives, migration vers l'anode

6.3.3 Les acides aminés indispensables et la qualité des protéines

LE PLAN DU COURS

- AA indispensables
- Indispensables, non indispensables, conditionnellement indispensables
- Évaluer la qualité d'une protéine

DÉFINITIONS

- **Acide aminé indispensable** : AA dont l'organisme ne sait pas fabriquer le squelette carboné (ou pas en quantité suffisante) ; il doit être apporté par l'alimentation. 9 chez l'adulte : His, Ile,...
- **AA non indispensable** : AA fabriqué par l'organisme, le plus souvent à partir d'intermédiaires du métabolisme du glucose et d'un groupement aminé apporté par transamination.
- **AA conditionnellement indispensable** : AA synthétisé en quantité insuffisante dans certaines situations : tyrosine (phénylcétonurie, prématuré), cystéine (prématuré), glutamine et arginine (agression),...
- **Acide aminé limitant** : AA indispensable dont l'indice chimique est le plus faible dans une protéine ; il limite l'utilisation de toute la protéine (image du tonneau).
- **Indice chimique (IC)** : Rapport entre la teneur d'une protéine en un AA indispensable et celle du profil de référence (FAO 2013).
- **PDCAAS** : Indice chimique de l'AA limitant (plafonné à 1) × digestibilité fécale de la protéine.
- **DIAAS** : Score utilisant la digestibilité iléale de chaque AA indispensable, non plafonné (recommandé par la FAO depuis 2013).
- **Digestibilité** : Proportion des protéines ingérées qui est absorbée : > 90 % pour les protéines animales, 80-90 % pour les végétales.
- **Complémentation protéique** : Association, sur la journée, de céréales (limitées en lysine) et de légumineuses (limitées en AA soufrés) dont les profils se complètent.
- **Phénylcétonurie** : Déficit en phénylalanine hydroxylase : la phénylalanine s'accumule (toxicité cérébrale) et la tyrosine devient indispensable.

FORMULES

- **Indice chimique** : IC = (mg d'AA / g de protéine étudiée) ÷ (mg d'AA / g de protéine de référence) × 100
- **PDCAAS** : PDCAAS = IC (plafonné à 1) × digestibilité
- **Teneur d'un mélange de protéines** : Teneur = Σ (part des protéines apportée par chaque source × teneur de la source)
- **Part des protéines d'une source dans un plat** : part = protéines de la source / protéines totales

VALEURS REPÈRES

- **Profil de référence FAO 2013 (> 3 ans), mg/g de protéine** : His 16 ; Ile 30 ; Leu 61 ; Lys 48 ; Met + Cys 23 ; Phe + Tyr 41 ; Thr 25 ; Trp 6,6 ; Val 40

- **PDCAAS (ordre de grandeur)** : Œuf, lait, caséine, lactosérum 1,00 ; soja isolat 0,9-1,0 ; bœuf ≈ 0,9 ; pois chiche, haricot 0,6-0,8 ; blé 0,4-0,5
- **DIAAS (ordre de grandeur)** : Lait et œuf > 1 ; viande ≈ 1 ; soja ≈ 0,9 ; pois ≈ 0,7 ; blé ≈ 0,4-0,5
- **AA limitants** : Céréales : lysine (riz : + thréonine ; maïs : + tryptophane) ; légumineuses : méthionine + cystéine
- **Émissions de GES / 100 g de protéines (Poore et Nemecek 2018)** : Bœuf ≈ 50 kg éq. CO_2 ; légumineuses ≈ 0,4 kg éq. CO_2 (≈ 100 fois moins)

6.3.4 Les dérivés d'acides aminés

LE PLAN DU COURS

- Dérivés d'acides aminés
- Quelques filiations à connaître
- Les grandes réactions des acides aminés

DÉFINITIONS

- **Décarboxylation** : Perte du carboxyle α sous forme de CO_2 (décarboxylase à phosphate de pyridoxal, B6) : donne une amine biogène (histamine, GABA, sérotonine, dopamine).
- **Transamination** : Transfert du groupement aminé d'un AA sur un α-cétoacide (aminotransférase à B6) : alanine + α-cétoglutarate ⇄ pyruvate + glutamate (ALAT).
- **Désamination oxydative** : Libération de l'amine sous forme de NH_4^+ : glutamate → α-cétoglutarate + NH_4^+ (glutamate déshydrogénase, NAD ; foie, rein).
- **Amidification** : Glutamate + NH_3 → glutamine (glutamine synthétase, ATP) : transport non toxique de l'ammoniac.
- **Catécholamines** : Dérivés de la tyrosine : tyrosine → L-DOPA → dopamine → noradrénaline → adrénaline.
- **Hormones thyroïdiennes** : T4 (thyroxine) et T3 : deux résidus de tyrosine iodés reliés par un pont éther.
- **Glutathion** : Tripeptide γ-glutamyl-cystéinyl-glycine, principal antioxydant cellulaire.
- **Créatine** : Dérivé de glycine, arginine et méthionine ; la phosphocréatine est la réserve d'énergie rapide du muscle ; la créatinine en dérive.
- **Autres filiations** : Tryptophane → sérotonine, mélatonine, niacine ; histidine → histamine ; glutamate → GABA ; arginine → NO ; cystéine → taurine ; lysine + méthionine → carnitine ;…

FORMULES

- **Équivalents niacine (EN) du tryptophane** : 1 mg EN = 1 mg de niacine = 60 mg de tryptophane ; EN (mg) = Trp (mg) / 60
- **Transamination (ALAT)** : Alanine + α-cétoglutarate ⇄ pyruvate + glutamate
- **Désamination oxydative** : Glutamate + NAD^+ + H_2O → α-cétoglutarate + NH_4^+ + $NADH,H^+$
- **Amidification** : Glutamate + NH_3 + ATP → glutamine + ADP + Pi

6.3.5 La liaison peptidique et les peptides

DÉFINITIONS

- **Liaison peptidique** : Liaison amide –CO–NH– formée par condensation entre le –COOH d'un AA et le $–NH_2$ du suivant, avec élimination d'une molécule d'eau ; plane et rigide (caractère partiel de…

- **Extrémités N- et C-terminales** : N-terminale : amine libre (écrite à gauche) ; C-terminale : carboxyle libre (à droite). La séquence s'écrit et se lit de N vers C.
- **Nomenclature d'un peptide** : Suffixe -yl pour chaque résidu sauf le dernier : Ala-Cys-Glu = alanyl-cystéyl-glutamate.
- **Hydrolyse** : Rupture d'une liaison peptidique avec consommation d'une molécule d'eau ; catalysée par les peptidases (pepsine, trypsine, chymotrypsine, carboxypeptidases,...
- **Plan peptidique** : Les atomes C, O, N, H de la liaison sont coplanaires ; seules les liaisons autour du carbone α tournent, ce qui permet hélices et feuillets.

FORMULES

- **Formation d'un dipeptide** : $H_2N–CH(R_1)–COOH + H_2N–CH(R_2)–COOH \rightleftarrows H_2N–CH(R_1)–CO–NH–CH(R_2)–COOH + H_2O$
- **Hydrolyse d'un peptide** : Peptide (n AA) + (n – 1) H_2O → n acides aminés
- **Nombre de liaisons** : n AA → (n – 1) liaisons peptidiques et (n – 1) H_2O
- **Masse molaire d'un peptide** : $M(\text{peptide}) = \Sigma M(\text{AA}) – (n – 1) \times 18$ g/mol
- **Nombre de séquences possibles** : 20^n (n positions, répétitions permises) ; n! pour n AA différents utilisés une fois

6.3.6 Des peptides d'intérêt : l'aspartame et l'insuline

LE PLAN DU COURS

- Des peptides d'intérêt en nutrition
- Insuline

DÉFINITIONS

- **Aspartame (E951)** : Dipeptide L-aspartyl-L-phénylalanine méthyl ester ; pouvoir sucrant ≈ 200 ; instable à la chaleur et en milieu acide prolongé ; source de phénylalanine (mention...
- **Insuline** : Hormone polypeptidique de 51 AA sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans : chaîne A (21 AA) et chaîne B (30 AA) reliées par 2 ponts disulfure (A7–B7, A20–B19)...
- **Préproinsuline / proinsuline** : Précurseurs à une seule chaîne : le peptide signal est retiré dans le réticulum (proinsuline), puis le peptide C est excisé dans les vésicules de sécrétion.
- **Peptide C** : Fragment libéré en quantité égale à l'insuline lors de la maturation ; non capté par le foie : marqueur de la sécrétion endogène d'insuline.
- **DJA** : Dose journalière admissible : quantité ingérable chaque jour toute la vie sans risque (aspartame : 40 mg/kg/j, EFSA 2013).

FORMULES

- **Hydrolyse de l'aspartame** : $Asp–Phe–OCH_3 + 2\ H_2O$ → acide aspartique + phénylalanine + CH_3OH
- **Masse molaire de l'aspartame** : M = M(Asp) + M(Phe) – 18 + 14
- **Phénylalanine libérée** : n(Phe) = n(aspartame) = m / 294 ; m(Phe) = n × 165
- **Nombre de portions sans dépasser la DJA** : N = DJA (mg/kg/j) × poids / quantité par portion

VALEURS REPÈRES

- **DJA aspartame** : 40 mg/kg/j (EFSA 2013) ; CIRC 2023 : groupe 2B, DJA inchangée
- **Insuline** : 51 AA ; ≈ 5,8 kDa ; 3 ponts disulfure ; stockée en hexamères avec le zinc

6.3.7 Classification des protéines : holoprotéines et hétéroprotéines

LE PLAN DU COURS

- Classification
- Holoprotéines et hétéroprotéines : exemples commentés

DÉFINITIONS

- **Holoprotéine** : Protéine formée uniquement d'acides aminés (albumine, collagène, kératine, actine, myosine).
- **Hétéroprotéine** : Protéine formée d'une partie protéique (apoprotéine) et d'un groupement prosthétique non protéique.
- **Groupement prosthétique** : Partie non protéique d'une hétéroprotéine : phosphate, hème, oses, lipides, métal, acide nucléique.
- **Phosphoprotéine** : Phosphate estérifié sur Ser ou Thr : caséines du lait (fixent le calcium), phosvitine du jaune d'œuf.
- **Chromoprotéine** : Groupement pigmenté (hème contenant Fe^{2+}) : hémoglobine, myoglobine, cytochromes.
- **Glyco-, lipo-, métallo-, nucléoprotéines** : Oses (immunoglobulines, mucines) ; lipides non covalents (lipoprotéines) ; ion métallique (ferritine, transferrine, céruloplasmine) ; acide nucléique (chromatine,...
- **Protéine globulaire** : Repliée, sphéroïde, soluble, rôle fonctionnel (enzymes, hormones, anticorps, albumine) ; rapport axial < 10.
- **Protéine fibreuse (fibrillaire)** : Allongée, insoluble, rôle de structure (collagène, kératine, élastine) ; rapport axial > 10.
- **Classes selon la solubilité** : Albumines (eau), globulines (sels dilués), prolamines (éthanol 70 % : gliadine, zéine), glutélines (acides/bases dilués : gluténines), scléroprotéines (insolubles).
- **Gluten** : Gliadines + gluténines du blé (et protéines apparentées du seigle et de l'orge) ; déclenche la maladie cœliaque.
- **Micelle de caséine** : Agrégat (≈ 150 nm) de caséines αs, β, κ et de phosphate de calcium ; la caséine κ en surface la stabilise.

FORMULES

- **Rapport axial** : Rapport axial = plus grande dimension / plus petite dimension

VALEURS REPÈRES

- **Protéines du lait de vache** : ≈ 32 g/L dont caséines ≈ 80 % (≈ 26 g/L) et lactosérum ≈ 20 %
- **Coagulation des caséines** : pH 4,6 (acidification : yaourt) ou présure (chymosine coupe la caséine κ : fromage)

6.3.8 Les niveaux de structure et la relation structure-fonction

LE PLAN DU COURS

- Niveaux d'organisation
- Structure primaire : la séquence commande tout
- Structure secondaire : hélices et feuillets
- Feuillets parallèles et antiparallèles, coudes
- Structure tertiaire : le repliement en 3D
- Globulaires, fibreuses, mixtes : le rapport axial
- Motifs et domaines
- Structure quaternaire : l'association de sous-unités

- Le collagène, exemple de protéine fibreuse
- Kératine, collagène, élastine, fibroïne
- Qui décide de la forme d'une protéine ?
- Structure quaternaire : homo- et hétéro-oligomères

DÉFINITIONS

- **Structure primaire** : Séquence (ordre) des AA, fixée par le gène, maintenue par les liaisons peptidiques covalentes.
- **Structure secondaire** : Repliements locaux réguliers du squelette (hélice α, feuillet β, coudes) stabilisés par des liaisons hydrogène entre C=O et N–H du squelette.
- **Hélice α** : Chaîne enroulée en spirale : 3,6 AA par tour, pas de 0,54 nm ; C=O du résidu n lié au N–H du résidu n + 4 ; chaînes R vers l'extérieur.
- **Feuillet β** : Segments étirés côte à côte (parallèles ou antiparallèles) reliés par des liaisons hydrogène.
- **Structure tertiaire** : Repliement 3D de toute la chaîne, maintenu par des liaisons entre chaînes latérales : interactions hydrophobes (cœur apolaire), ioniques, hydrogène et ponts disulfure.
- **Structure quaternaire** : Association de plusieurs chaînes (sous-unités) par des liaisons faibles : hémoglobine $\alpha_2\beta_2$; absente dans la myoglobine.
- **Pont disulfure** : Liaison covalente –S–S– entre deux cystéines (oxydation) ; ≈ 250 kJ/mol.
- **Coopérativité** : La fixation d'O_2 sur une sous-unité augmente l'affinité des autres : courbe de saturation sigmoïde de l'hémoglobine.
- **Relation structure-fonction** : La séquence détermine le repliement, qui détermine la fonction (ex. drépanocytose : Glu → Val en β6).
- **Chaperons** : Protéines qui aident le repliement et empêchent l'agglutination des chaînes.

FORMULES

- **Longueur d'une hélice α** : $L = (n / 3,6) \times 0,54$ nm
- **Contenu artériel en O_2 (lié à Hb)** : CaO_2 (mL/L) ≈ Hb (g/L) × 1,34 × SaO_2
- **Nombre de glycines du collagène** : n(Gly) = n(AA) / 3 (motif Gly–X–Y)

VALEURS REPÈRES

- **Hémoglobine** : $\alpha_2\beta_2$ + 4 hèmes : 4 O_2 ; courbe sigmoïde ; 1 g d'Hb fixe 1,34 mL d'O_2
- **Myoglobine** : 1 chaîne + 1 hème : 1 O_2 ; courbe hyperbolique ; affinité très élevée (réserve musculaire)
- **Albumine** : 585 AA ; 35 à 50 g/L ; pression oncotique, transport
- **Collagène** : ≈ ¼ des protéines du corps ; chaîne ≈ 1 000 AA ; motif Gly–X–Y ; pas de cystéine ; pas de tryptophane
- **Scorbut** : Carence < 10 mg/j de vitamine C pendant plusieurs semaines

6.3.9 Les enzymes, des protéines catalytiques

LE PLAN DU COURS

- Structure des enzymes

DÉFINITIONS

- **Enzyme** : Protéine (le plus souvent globulaire) qui catalyse une réaction : elle l'accélère sans être consommée.
- **Site actif** : Crevasse de l'enzyme formée de quelques AA rapprochés par le repliement : site de fixation (spécificité) + site catalytique.
- **Cofacteur** : Partie non protéique nécessaire à l'activité : ion métallique (Zn^{2+}, Mg^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}).

- **Coenzyme** : Petite molécule organique non protéique, souvent dérivée d'une vitamine : NAD^+ (B3), FAD (B2), phosphate de pyridoxal (B6), TPP (B1).
- **Apoenzyme / holoenzyme** : Partie protéique seule / enzyme complète et active (apoenzyme + cofacteur ou coenzyme).

6.3.10 La dénaturation des protéines

LE PLAN DU COURS

- Dénaturation
- Dénaturation : ce qui est rompu, ce qui reste
- La réaction de Maillard : quand les protéines rencontrent les sucres
- Dénaturation et cuisine

DÉFINITIONS

- **Dénaturation** : Perte des structures secondaire, tertiaire et quaternaire sans rupture des liaisons peptidiques : perte de fonction, solubilité souvent ↓ (coagulation), digestibilité ↑.
- **Hydrolyse (vs dénaturation)** : Rupture des liaisons peptidiques : destruction de la structure primaire. La cuisson dénature, la digestion hydrolyse.
- **Agents dénaturants** : Chaleur, pH extrêmes, agitation et interfaces air/eau, alcool et solvants, détergents, urée, sels de métaux lourds ; réducteurs (ponts disulfure).
- **Coagulation** : Agrégation des chaînes dépliées en un réseau qui retient l'eau (blanc d'œuf vers 62-65 °C).
- **Réaction de Maillard** : Réaction non enzymatique entre amines libres (surtout lysine) et sucres réducteurs à la cuisson : brunissement, arômes, perte de lysine disponible, acrylamide.
- **Facteurs antinutritionnels** : Inhibiteurs de trypsine et lectines des légumineuses, ovomucoïde et avidine du blanc cru : inactivés par la cuisson.

VALEURS REPÈRES

- **Coagulation de l'œuf** : Blanc ≈ 62-65 °C ; jaune ≈ 65-70 °C
- **Digestibilité du blanc d'œuf** : ≈ 50-65 % cru ; > 90 % cuit
- **Collagène des viandes** : Transformation en gélatine > 60-70 °C, cuisson longue en milieu humide
- **Protéines humaines** : Début de dénaturation au-delà de 42-45 °C

6.3.11 Solubilité, séparation et dosage des protéines

LE PLAN DU COURS

- Solubilité
- Séparer les protéines par leur charge : l'électrophorèse des protéines sériques
- Doser les protéines d'un aliment : la méthode de Kjeldahl

DÉFINITIONS

- **Solubilité** : Dépend des charges de surface, du pH et de la force ionique ; minimale au pHi (précipitation).
- **Électrophorèse des protéines sériques** : À pH 8,6, toutes les protéines sériques sont négatives et migrent vers l'anode selon leur charge et leur taille : albumine (la plus rapide), α1, α2, β, γ-globulines.
- **Méthode de Kjeldahl** : Minéralisation par H_2SO_4 concentré (azote organique → NH_4^+), libération de NH_3 et titrage : azote total × facteur = protéines brutes.
- **Facteur de conversion** : Coefficient azote → protéines : 6,25 en général (16 % d'azote), 6,38 pour le lait, 5,7 pour le blé et les céréales.

- **Méthodes colorimétriques** : Biuret, Lowry, Bradford, BCA : coloration proportionnelle aux liaisons peptidiques ou à certains AA.
- **Méthodes de séparation** : Relargage (sels), précipitation au pHi, dialyse, chromatographies (exclusion : taille ; échange d'ions : charge ; affinité : ligand), électrophorèse (SDS : masse),...

FORMULES

- **Protéines (Kjeldahl)** : Protéines = N × 6,25 ; (6,25 = 100 / 16)
- **Concentration d'une fraction électrophorétique** : C (g/L) = protéines totales (g/L) × % de la fraction

VALEURS REPÈRES

- **Protéines totales sériques** : 65 à 80 g/L
- **Albumine** : 35 à 50 g/L ; < 30 g/L = critère de dénutrition sévère (à interpréter avec la CRP)
- **γ-globulines** : 7 à 16 g/L
- **Viande hachée** : 17 à 20 % de protéines

6.3.12 Digestion, absorption et devenir des protéines alimentaires

LE PLAN DU COURS

- L'extraction splanchnique : le foie trie les acides aminés
- Les besoins en protéines
- Le bilan azoté
- Le renouvellement des protéines

DÉFINITIONS

- **Zymogène** : Précurseur inactif d'une enzyme (pepsinogène, trypsinogène), activé par coupure d'un peptide.
- **Pepsine** : Endopeptidase gastrique active à pH acide, issue du pepsinogène (HCl) ; coupe 10 à 20 % des liaisons.
- **Entérokinase (entéropeptidase)** : Enzyme de la bordure en brosse qui active le trypsinogène en trypsine ; la trypsine active ensuite les autres zymogènes.
- **Endopeptidases / exopeptidases** : Coupent à l'intérieur des chaînes (pepsine, trypsine, chymotrypsine, élastase) / détachent les AA terminaux (carboxypeptidases, aminopeptidases).
- **Absorption** : AA libres par cotransport Na^+/AA ; di- et tripeptides par le cotransporteur H^+/peptide PepT1 ; sortie vers la veine porte.
- **Extraction splanchnique** : Captation par l'intestin et le foie d'une grande partie des AA absorbés avant la circulation générale ; les AA ramifiés passent surtout au muscle.
- **Renouvellement protéique (turn-over)** : Dégradation et resynthèse quotidiennes de 250 à 350 g de protéines corporelles (3 à 4 fois l'apport).
- **Bilan azoté** : Azote ingéré – azote excrété : positif en croissance et renutrition, négatif en dénutrition et agression.
- **Sarcopénie** : Perte de masse et de force musculaires liée à l'âge (résistance anabolique).

FORMULES

- **Azote ingéré** : N ingéré (g) = protéines (g) / 6,25
- **Azote uréique urinaire** : 1 mmol d'urée = 28 mg d'azote ; N (g) = urée (g) × 28 / 60
- **Bilan azoté** : Bilan = N ingéré – (N uréique + ≈ 4 g)
- **Protéines et muscle perdus** : Protéines = |bilan| × 6,25 ; muscle = protéines / 0,20
- **Besoin protéique** : Besoin (g/j) = référence (g/kg/j) × poids (kg)

- **Part de l'AET** : % AET = protéines (g) × 4 / AET (kcal) × 100
- **IMC et perte de poids (sujets de synthèse)** : IMC = poids / taille² ; perte (%) = (P_0 – P) / P_0 × 100
- **Phénylalanine d'un aliment** : Phe (mg) = protéines (g) × 50 mg/g (≈ 5 %)

VALEURS REPÈRES

- **Apports alimentaires** : 70 à 100 g de protéines/j (adulte, France) + 50 à 70 g/j de protéines endogènes
- **Digestibilité d'un repas mixte** : 90 à 95 %
- **Demi-vies** : Transthyrétine ≈ 2 j ; albumine ≈ 20 j ; protéines musculaires : mois ; collagène : années
- **Transthyrétine** : 0,20 à 0,40 g/L
- **Besoins particuliers** : Dénutrition, agression : 1,2 à 1,5 g/kg/j ; IRC non dialysée ≈ 0,6 à 0,8 g/kg/j ; dialyse 1,1 à 1,2 g/kg/j
- **Critères HAS 2021 (≥ 70 ans)** : Perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 22. Sévère : IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albumine < 30 g/L
- **Énergie (sujet âgé dénutri)** : 30 à 40 kcal/kg/j

Les pièges

- « Tous les acides aminés des protéines possèdent un carbone asymétrique. » → faux : La glycine (R = H) n'en a pas.
- « Au pH du sang, l'alanine est surtout sous forme non ionisée $H_2N–CH(CH_3)–COOH$. » → faux : Elle est sous forme d'ion dipolaire $H_3N^+–CH(CH_3)–COO^-$.
- « La glutamine possède une chaîne latérale ionisable. » → faux : Son groupement amide $–CO–NH_2$ n'est pas ionisable.
- « Un tripeptide contient trois liaisons peptidiques. » → faux : n – 1 = 2 liaisons.
- « La dénaturation rompt les liaisons peptidiques. » → faux : Elle détruit la structure 3D ; seule l'hydrolyse rompt les liaisons peptidiques.
- « L'aspartame convient pour sucrer un gâteau cuit au four. » → faux : Il est hydrolysé par la chaleur et perd son goût sucré.
- « Les caséines sont des holoprotéines. » → faux : Ce sont des phosphoprotéines (hétéroprotéines).
- « La myoglobine possède une structure quaternaire. » → faux : Elle n'a qu'une chaîne ; c'est l'hémoglobine ($\alpha 2 \beta 2$) qui en a une.
- « La trypsine est sécrétée sous forme active par le pancréas. » → faux : Elle est sécrétée sous forme de trypsinogène, activé par l'entérokinase.
- « L'organisme stocke l'excès de protéines alimentaires dans le muscle. » → faux : Il n'y a pas de réserve : l'excès est désaminé (urée) et oxydé ou transformé.